

ভূমিকাঃ কর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশা হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনা এবং স্বাস্থ্য ও জীবনহানির ফলে পেশাগত নিরাপদ ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গটির উৎপত্তি হয়েছে। কর্ম পরিবেশে বিদ্যমান বিপদ (Hazard) ও ঝুঁকি (Risk) সেসব হতে সংঘটিত দুর্ঘটনা এবং নির্দিষ্ট কোনো পেশায় দীর্ঘকালীন চাকরি হতে (long term exposure) উদ্ভূত অসুস্থতা বা রোগব্যাধির নিয়ন্ত্রণ ও আলোচনাই হলো শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা। তাই এক কথায় বলা যায়, দুর্ঘটনা কারও জন্য আশির্বাদ নয় বরং অভিশাপ। তাই শ্রমিকের নিরাপত্তার সাথে কারখানার নিরাপত্তা প্রয়োজন।

□ কারখানার সাধারণ নিরাপত্তা বিধিসমূহ লেখ।

নিরাপত্তা বিধি যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সমূহ সুষ্ঠু ও নিরাপদ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। কর্মীগণ যদি নির্ধারিত বিধিসমূহ সঠিক ভাবে মেনে চলে, তবে প্রতিষ্ঠানের সকলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত কর্মস্থলে পরিণত হয়।

১. ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধানঃ এ সময় অবশ্যই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে হবে। মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে লম্বা চুল, মাথা আবরণ দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে।

২. রঙ্গ বা তামাশা নিষিদ্ধঃ কোনো অবস্থাতেই কর্মরত ব্যক্তির সাথে অহেতুক হাসি, তামাশা, কৌতুক বা কর্মরত ব্যক্তির দিকে কোনো কিছু ছুরে দেওয়া উচিত নয়।

৩. ওয়েল্ডিং এর উজ্জল শিখার দিকে তাকানোঃ ওয়েল্ডিং করার সময় এর শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না। কারণ তা চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাকাতে হলে এর জন্য নির্দিষ্ট চশমা ব্যবহার করতে হবে।

৪. নিরাপত্তা গার্ড : কর্মী ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশে, নিরাপত্তা প্রদান করা। কাজের সময় প্রত্যেক কর্মীকে তার নিজস্ব যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান ও চলমান বিপজ্জনক অংশসমূহ নির্ধারিত নিরাপত্তা ডিভাইস ও নিরাপত্তা গার্ড ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এ ধরনের নিরাপত্তা ডিভাইসকে কোনোক্রমেই অকার্যকর করা যাবে না।
৫. কারখানার মধ্যে একস্থান হতে অন্যস্থানে যাতায়াত করার সময় দৌড়িয়ে যাওয়া : কারখানার মধ্যে সবদা ধীরে এবং সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাতায়াত করতে হবে। নয়তবা পা পিছলে হেঁচট খেয়ে বা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৬. খালি পায়ে কারখানার মধ্যে যাতায়াত করা যাবে না : কারখানায় সর্বদা জুতা পরে যাতায়াত করতে হবে। পা খালি থাকলে, পায়ে আঘাত লাগার বা ধারালো কোনো বস্তুর দ্বারা পা কেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
৭. যন্ত্র বা মেশিনের ওপর বসা বা হেলান দেওয়া : কারখানায় কখনো কোনো যন্ত্র বা মেশিনের ওপর বসা যাবে না বা হেলান দেওয়া যাবে না। মেশিনের উপর বসলে বা এর গায়ে হেলান দিলে, তা স্থানচ্যুত হয়ে বা পড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
৮. যে কাজের জন্য যে মানের যন্ত্র তা ব্যবহার করা : কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে, উপযুক্ত মানের যন্ত্র বা মেশিন ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়। তাই যে কাজের জন্য যে মেশিন সে মেশিনের যন্ত্র ব্যবহার করা।
৯. গলাবন্ধ (Tie) ঝুলিয়ে অথবা গলায় মাফলার জড়িয়ে কাজ না করা : মেশিনের চলন্ত অংশের সাথে এগুলো জড়িয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অতএব কাজের সময় টাই (Tie) বা মাফলার পরা উচিত নয়।
১০. কাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস মাত্রাতিরিক্ত : প্রত্যেকটি কাজ বিশেষত মেশিন ব্যবহার স্থলে আত্মবিশ্বাস থাকা আবশ্যিক, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যখন অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন সে অনেক স্থলেই নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত সাবধানতা নেওয়া হতে বিরত থাকে।

❑ অটোমোবাইলের শ্রেণিবিন্যাস কর।

অটোমোবাইলের উন্নয়নের সাথে সাথে এর আকার, আকৃতি ইত্যাদির বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এছাড়াও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব বিভিন্ন উৎপাদন বিবেচনা করে নিম্নে অটোমোবাইলের শ্রেণিবিন্যাস করা হল-

১) মোটরযানের আকৃতিভেদে-

- (ক) মোটরসাইকেল
- (খ) কার
- (গ) জীপ
- (ঘ) মাইক্রোবাস
- (ঙ) মিনিবাস
- (চ) বাস
- (ছ) ট্রাক ও লরি
- (জ) ট্রাক্টর

২) ইঞ্জিনের প্রকৃতিভেদে-

- (ক) পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত যান
- (খ) ডিজেল ইঞ্জিন চালিত যান
- (গ) গ্যাস ইঞ্জিন চালিত যান
- (ঘ) স্টোরেজ ব্যাটারি চালিত যান
- (ঙ) টারবাইন চালিত যান

৩) যাত্রী ও মালামাল পরিবহনভেদে-

- (ক) যাত্রীবাহী যান
- (খ) মালবাহী যান

৪) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানভেদে-

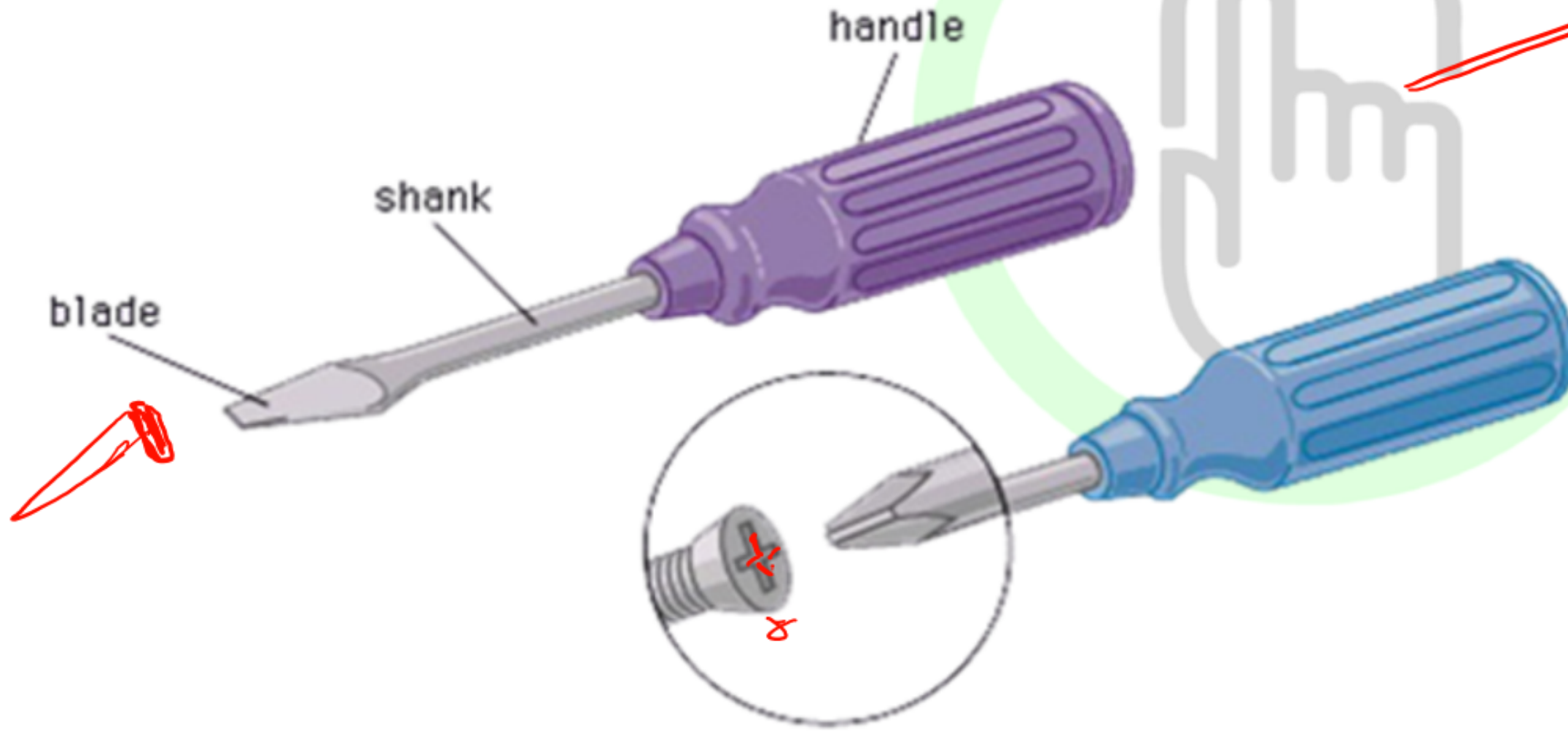
- (ক) থগতি যান
- (খ) টাটা যান
- (গ) টয়েটো যান
- (ঘ) ফোর্ড যান
- (ঙ) মাজদা যান
- (চ) মার্সিডিস বেঞ্জ যান
- (ছ) মিতসুবিশি যান
- (জ) মারুতি যান
- (ঝ) ল্যান্ড ক্রুইজার
- (ঞ) ভক্স ওয়াগন

- ❑ **অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশনের লে-আউট :** অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশন লে-আউট এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা যাতে সার্ভিস স্টেশনের বিভাগের সংখ্যা, মোটরযান পার্কিং এর জায়গা, পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প, অফিস ও আসবাবপত্রের কক্ষ, স্থাপনা ইত্যাদি ড্রয়িং এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা থাকে।
- ❑ **স্লাইড রেঞ্জ (Slide wrench) :** স্লাইড রেঞ্জ বা সমন্বয়করণ রেঞ্জ দ্বারা ইঞ্জিন ও যন্ত্রাদির নাট বোল্ট খোলা ও সংযোজন করার কাজে ব্যবহার করা হয়। নাট বোল্টের মাথার সাইজ অনুযায়ী এই রেঞ্জকে ছোট বড় করা হয়। চিত্রে বিভিন্ন ধরনের স্লাইড বা সমন্বয় করণ রেঞ্জ দেখানো হল :



চিত্র : বিভিন্ন ধরনের স্লাইড বা সমন্বয়করণ রেঞ্জ

- ❑ **স্ক্রু-ড্রাইভার (Screw-Driver)** : স্ক্রু-ড্রাইভার দ্বারা যে কোন ধরনের স্ক্রু খোলা ও সংযোজন করা হয়। স্ক্রু-ড্রাইভার প্রধানত দু' প্রকার, যথা : i) ফ্ল্যাট স্ক্রু-ড্রাইভার এবং ii) স্টার বা ফিলিপস স্ক্রু-ড্রাইভার।
- ❑ **প্লাগ রেঞ্জ (Plug wrench)** : পেট্রোল ইঞ্জিনের স্পার্ক প্লাগ খোলা এবং সংযুক্ত করার জন্য যে বিশেষ ধরনের রেঞ্জ ব্যবহৃত হয়, তাকে প্লাগ রেঞ্জ বলে। স্পার্ক প্লাগ বিভিন্ন ইঞ্জিনে একটু ভিতরের দিকে সংযুক্ত থাকে বলে প্লাগ রেঞ্জ দেখতে একটু লম্বাটে থাকে। চিত্রে প্লাগ রেঞ্জ দেখানো হলো :



চিত্র : ফ্ল্যাট ও স্টার স্ক্রু-ড্রাইভার



চিত্র : প্লাগ রেঞ্জ

❑ **প্লায়ার্স (Pliers) :** প্লায়ার্স এমন এক প্রকার হস্তচালিত টুলস, যার দ্বারা নাট বোল্ট তারকাঁটা, সারক্লিপ ইত্যাদি খুলতে, ধরতে ও টিলা করতে ব্যবহার করা হয়। চিত্রে বিভিন্ন ধরনের প্লায়ার্স দেখানো হল :

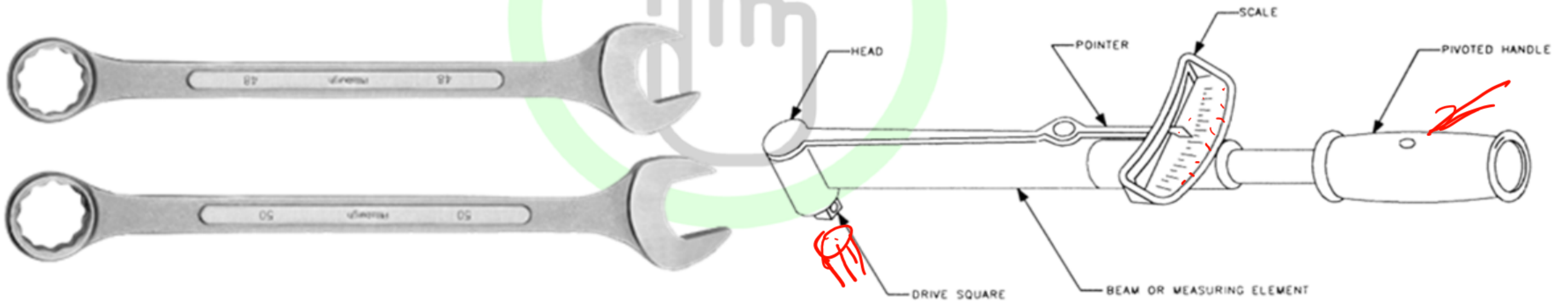
কাজের সুবিধার্থে একে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. লং বা নিডল নোজ প্লায়ার্স (Long or Needle nose pliers)
২. গ্রিপিং প্লায়ার্স (Gripping pliers)
৩. স্লিপ জয়েন্ট প্লায়ার্স (Slip joint pliers)
৪. সাইড কাটিং প্লায়ার্স (Side cutting pliers) প্রভৃতি।



চিত্র : বিভিন্ন ধরনের প্লায়ার্স

- ❑ **কম্বিনেশন রেঞ্জ (Combination wrench) :** কম্বিনেশন রেঞ্জ বক্স ও ওপেন এন্ডেড এই দুই প্রকার রেঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এর দুই মাথায় একই মাপের দুই ধরনের রেঞ্জ থাকে। এই রেঞ্জ সেট ৭, ৮, ১০, ১২টি রেঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত হয়। চিত্রে কম্বিনেশন রেঞ্জ দেখানো হল :
- ❑ **টর্ক রেঞ্জ (Torque wrench) :** নির্দিষ্ট চাপের সাহায্যে কোনো ইঞ্জিন অথবা যন্ত্র থেকে নাট বোল্ট খোলা এবং সংযোজন করতে যে রেঞ্জ ব্যবহার করা হয় তাকে টর্ক রেঞ্জ বলে। এই রেঞ্জ ব্যবহার নাট বোল্টের পঁচাচ কেঁটে যাওয়ার ভয় থাকে না। চিত্রে টর্ক রেঞ্জ দেখানো হল :



চিত্র : কম্বিনেশন রেঞ্জ (বক্স এবং ওপেন এন্ডেড রেঞ্জসহ)

চিত্র : টর্ক রেঞ্জ এবং এর গঠন

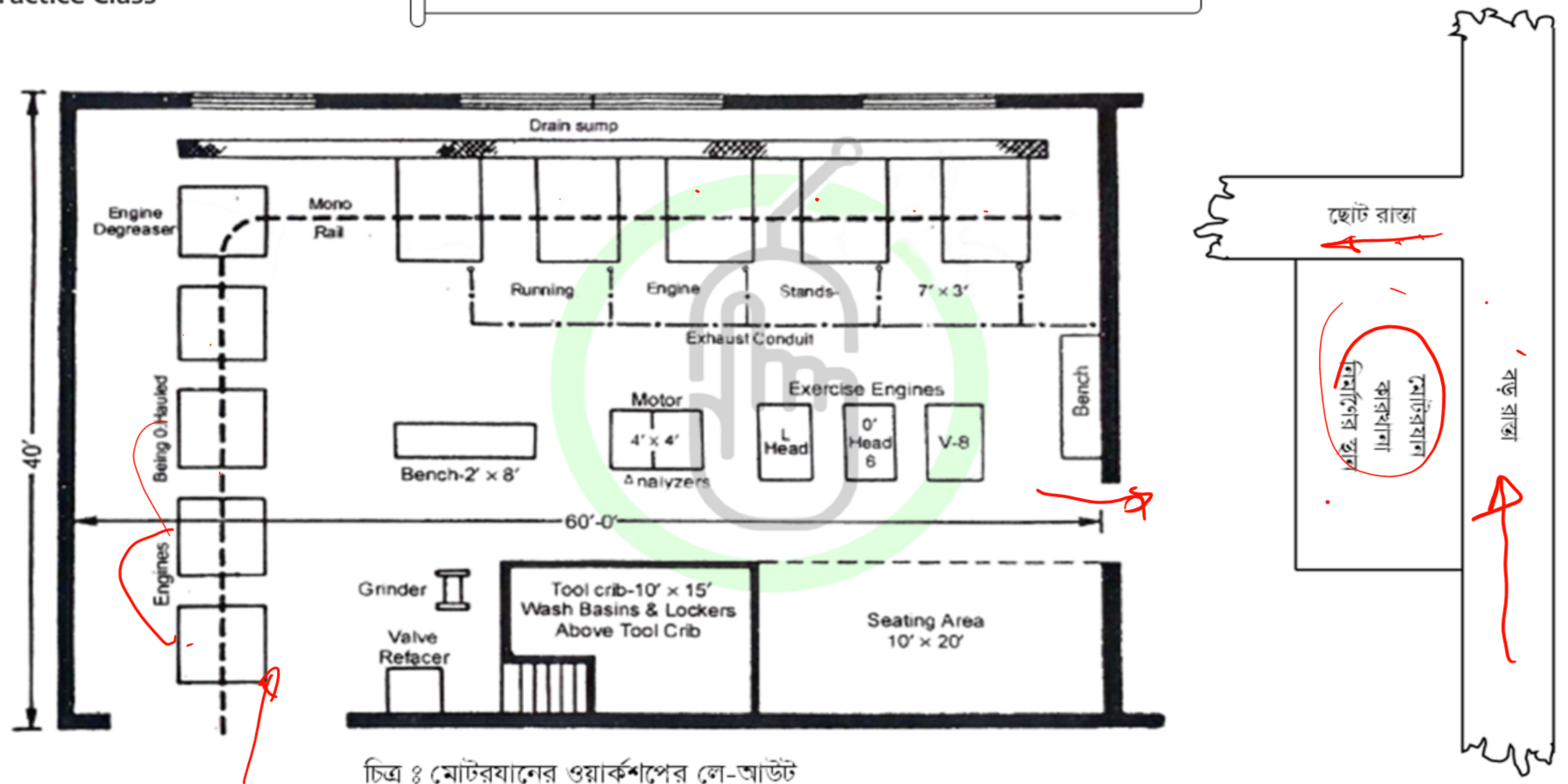
চিত্র : পুলার

□ কারখানার লে-আউট অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

মোটরযান কারখানার ডিজাইন ও লে-আউট : মোটরযান কারখানা একটি বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কাজেই এর গ্রাহক সংখ্যার দিক লক্ষ রেখে স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইন করা অবশ্যক। এমন স্থানে এরূপ কারখানা স্থাপন করা উচিত যেখানে অনেক যানবাহন চলাচল ও দাঁড়ানো সম্ভব। এদিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণত দুই রাস্তার সংযোগস্থলের সন্নিহিতে এরূপ কারখানা স্থাপন করা উচিত। তবে অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হল যেন কারখানায় যান আনায়নের সময় অতিরিক্ত কোনো পথের দূরত্ব না থাকে। অথবা উক্ত স্থানে গাড়ি দাঁড়ালে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। মোটরযান মেরামত কারখানায় পার্কিংসহ কারখানায় প্রবেশ ও বাইরে যাওয়ার জন্য স্থান সংকুলান হওয়া উচিত। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা, আপ্যায়ন, ইত্যাদির জন্য অফিসে ব্যবস্থাও থাকা উচিত। কাজেই উত্তম গ্রাহক বা প্রদানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা কারখানায় থাকা উচিত।

কারখানা স্থান নির্বাচনের সময় আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাজের সময় কোনো জিনিস প্রয়োজন হলে তা নিকটেই পাওয়া যায়। এদিকে বিবেচনা করে শহর বা গঞ্জের উপকূলে এরূপ কারখানা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। নিচে একটি আদর্শ মোটরযান কারখানার লে-আউট এর চিত্র তুলে ধরা হল।

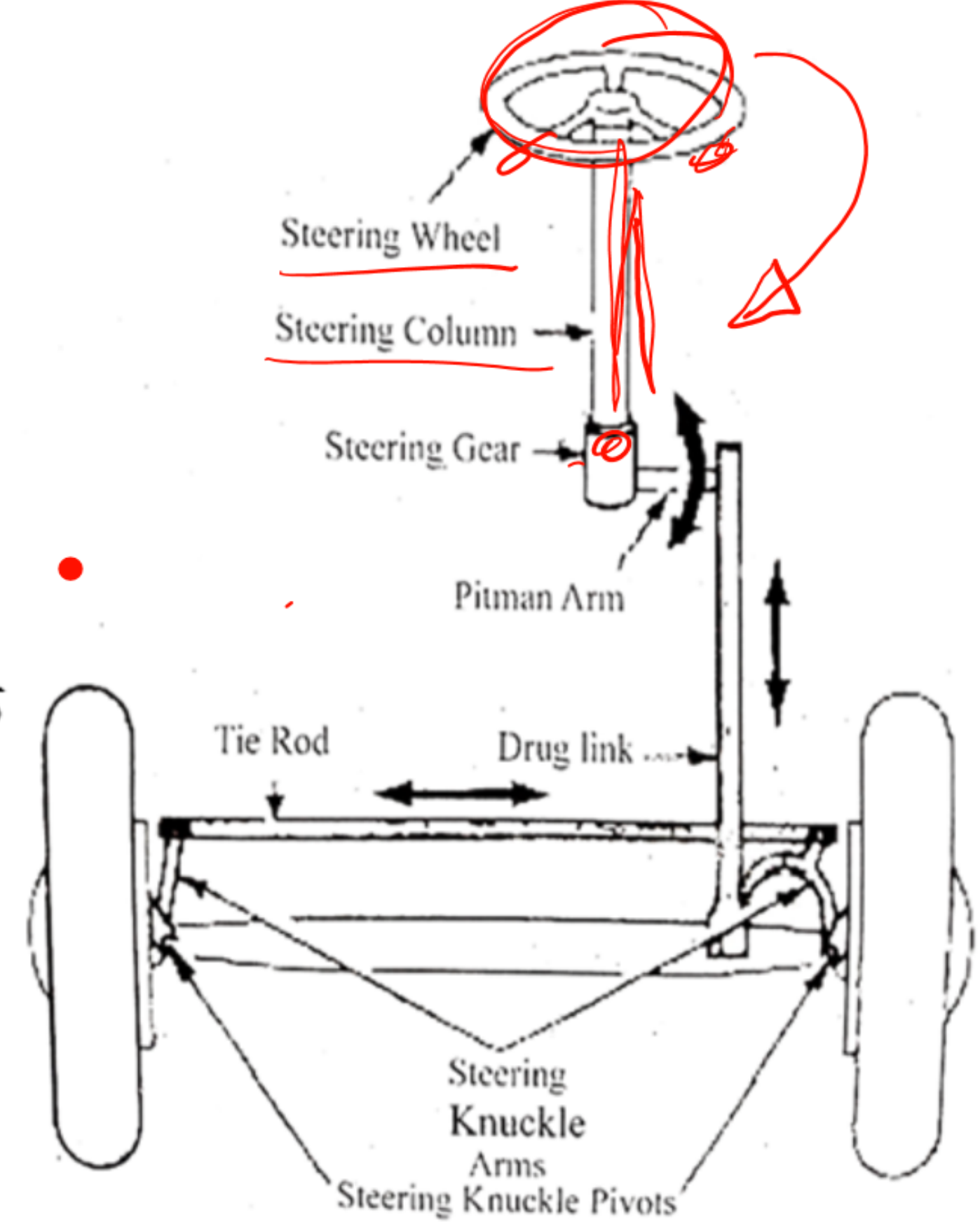
মোটরযান কারখানার লে-আউট করার পূর্বেই বিবেচনা করতে হবে কী ধরনের কাজ করা হবে। অর্থাৎ এতে শুধু সেবা প্রদানই করতে হবে অথবা মেরামত কাজও করা হবে। এটি ছোটখাট দোষ ত্রুটিও সারানো হবে। এতে জ্বালানি, তৈল সরবরাহ থাকবে কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এসব সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নকশাকেই মূলত লে-আউট বলে।



চিত্র ৪ মোটরযানের ওয়ার্কশপের লে-আউট

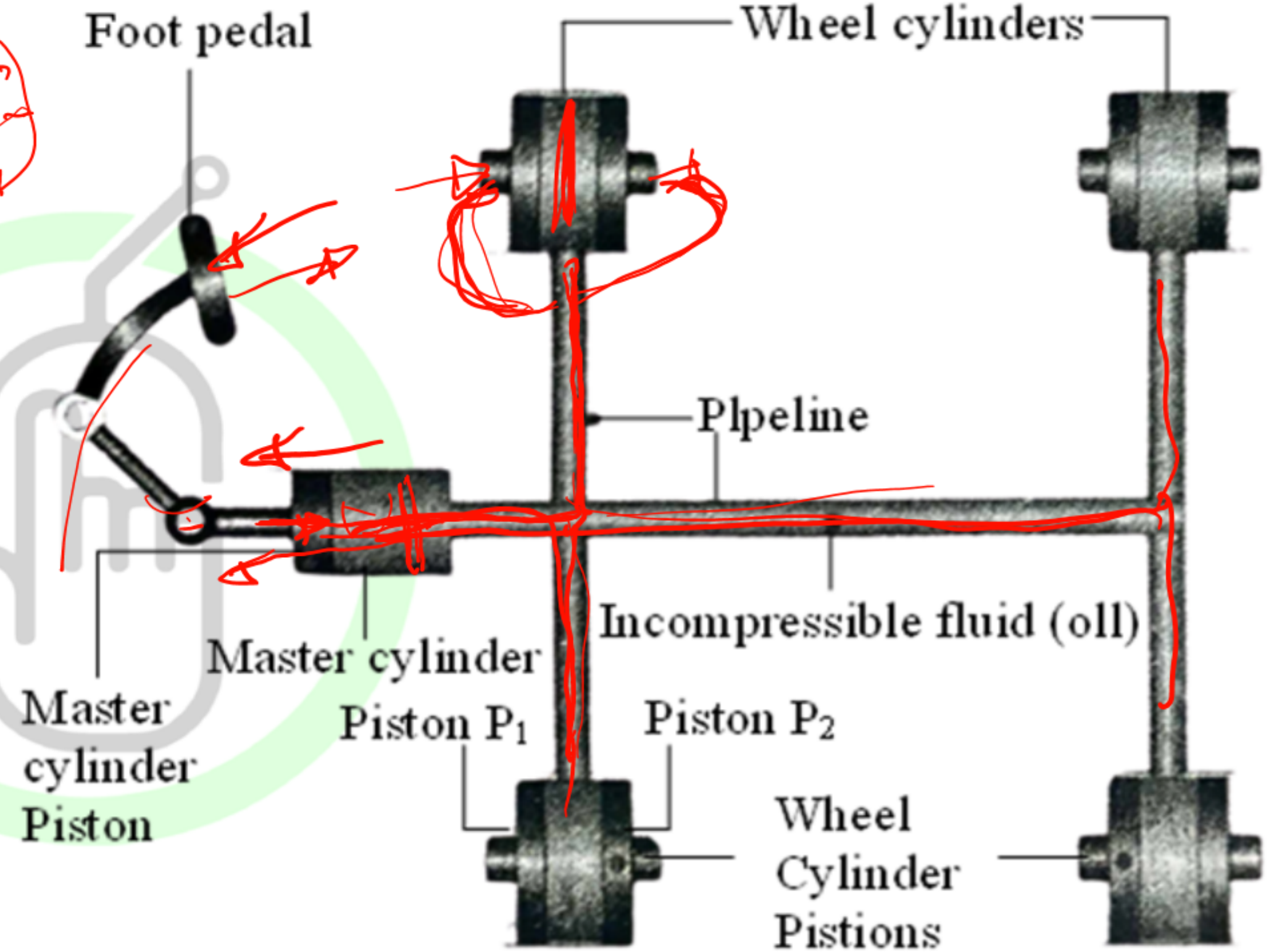
□ স্টিয়ারিং পদ্ধতির কার্যপদ্ধতি চিত্র সহ বর্ণনা কর।

মোটরযানের চালক হস্তচালিত বা যান্ত্রিক স্টিয়ারিং পদ্ধতির স্টিয়ারিং হুইল ঘুরালে এই ঘূর্ণনগতি স্টিয়ারিং কলামের মাধ্যমে স্টিয়ারিং গিয়ারে স্থানান্তরিত হয়। স্টিয়ারিং গিয়ার শ্যাফটের প্রান্তে এই গিয়ারে দাঁতে দাঁতে মিলানো থাকে। ফলে স্টিয়ারিং গিয়ারের শ্যাফট পিটম্যান আর্মের সঙ্গে সংযুক্তাবস্থায় ঘুরতে থাকে। এটা রিলেশ্যাফট দুটি টাইরড এবং দুটি স্টিয়ারিং আর্মের মাধ্যমে ঘূর্ণনগতি স্টিয়ারিং নাকলে সরবরাহ করে। মোটরযানের চালক যখন স্টিয়ারিং চক্রকে ঘুরিয়ে ডানদিকে মোড় নিতে চায়, তখন স্টিয়ারিং হুইল ও স্টিয়ারিং রড ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের দিকে ঘুরে। তখন স্টিয়ারিং হুইল ও স্টিয়ারিং রড ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণন গতির দ্বারা গতিপ্রাপ্ত হয়ে রোলার শ্যাফটকে ঘুরায়। এই প্রক্রিয়ার পিটম্যান আর্ম ঘুরে এবং এর নিচের প্রান্ত বাম দিকে ঘুরে। রিলে শ্যাফটের উপর পিটম্যান আর্মের টানে টাইরড বাম দিকে ঘুরে। ডানের টাইরড ডান স্টিয়ারিং নাকল এবং চাকাকে ডানের দিকে ঘুরানোর জন্য ডানের স্টিয়ারিং আর্মকে টানে। তখন বাম পাশের টাইরড বাম পাশের স্টিয়ারিং নাকল এবং চাকাকে ডানে ঘুরানোর জন্য বাম পার্শ্বের স্টিয়ারিং আর্মকে টানে। আবার বাম দিকে মোড় নেয়ার সময় এর উল্টা ক্রিয়া ঘটাতে হয়।



❑ মোটর যানের হাইড্রোলিক ব্রেকের গঠন ও কার্যাবলি লেখ।

মোটরযানের হাইড্রোলিক ব্রেক প্যাসকেলের সূত্রানুসারে কাজ করে। মোটরযানের চালক যখন ব্রেক প্যাডেলে চাপ প্রয়োগ করে তখন ব্রেকের তরল পদার্থের উপর চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ প্যাসকেলের সূত্রানুসারে সরবরাহ নল ও চাকার সিলিন্ডারের মধ্যে সমভাবে সঞ্চারিত হয় এবং চাকার সিলিন্ডারে পিস্টন ও ব্রেক শ্চু সমূহকে চাপ প্রয়োগ করে ফলে ব্রেক শ্চু এর লাইনার ব্রেক ড্রামকে অন্তর্দেশ অথবা বহির্দেশ হতে চেপে ধরে ব্রেকিং ক্রিয়া ঘটায়। আবার, যখন পাদানি হতে চাপ অপসারণ করা হয় তখন ফেরত স্প্রিং শ্চু-সমূহকে টেনে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসে ফলে ব্রেক ড্রাম হতে চাপ অপসারণ হয় এবং মোটরযান চলতে থাকে।



চিত্র ৪ হাইড্রোলিক ব্রেক